

微分 学

一、函数、极限、连续

二、导数与微分

三、多元函数微分学

四、微分学应用

一、函数、极限、连续

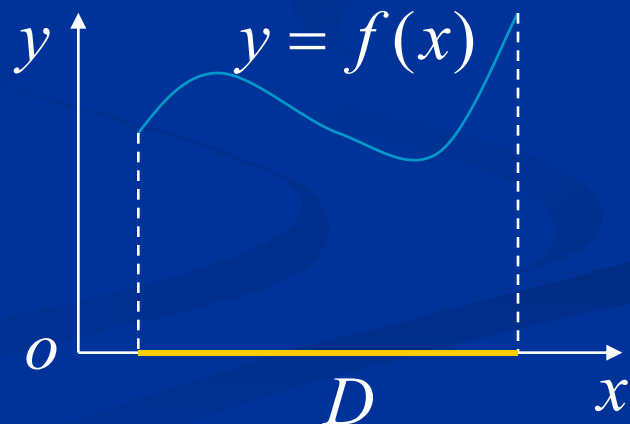
1. 函数

定义： 设 $D \subset \mathbb{R}$, 函数为特殊的映射:

$$\begin{array}{ccc} f : D & \longrightarrow & f(D) \subset \mathbb{R} \\ \text{定义域} & & \text{值域} \end{array}$$

$$\text{其中 } f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}$$

定义域：使表达式有意义的实数全体或由实际意义确定。



函数的特性

有界性，单调性，奇偶性，周期性

复合函数(构造新函数的重要方法)

例如. 函数 $f(x) = 3x + 1$

$$f[f(x)] = 3f(x) + 1 = 3(3x + 1) + 1$$

基本初等函数：

常数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数

初等函数

由基本初等函数 经有限次四则运算与有限次复合而成且能用一个式子表示的函数.

2 极限

极限定义的等价形式 (以 $x \rightarrow x_0$ 为例)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha$$
$$\iff f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$$

其中 $\alpha = f(x) - A$ 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小

极限存在准则及极限运算法则

无穷小

无穷小的性质； 无穷小的比较； 等价无穷小代换
常用等价无穷小：

$$\begin{array}{lll} \sin x \sim x; & \tan x \sim x; & 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2; \\ \arctan x \sim x; & \arcsin x \sim x; & \ln(1+x) \sim x; \\ e^x - 1 \sim x; & a^x - 1 \sim x \ln a; & (1+x)^\mu - 1 \sim \mu x; \end{array}$$

两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

洛必达法则

定理 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$ (或为 ∞)

2) $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 $\overset{\circ}{\cup}(a)$ 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$

3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 (或为 ∞)

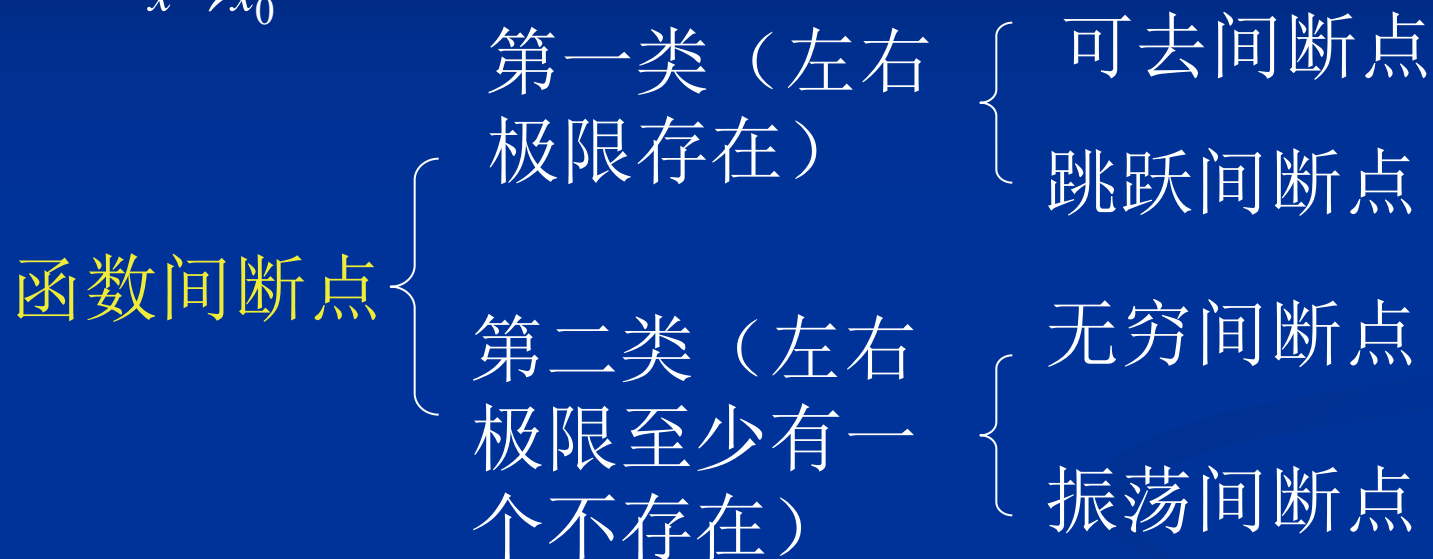
$\implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ (洛必达法则)

说明: 定理中 $x \rightarrow a$ 换为 $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow \infty$,
 $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 之一,
条件 2) 作相应的修改, 定理仍然成立.

3.连续与间断

函数连续的定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0)$$



重要结论：初等函数在定义区间内连续

例3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \ln(b+x^2), & x > 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 连续, 则 $a = \underline{2}$, $b = \underline{e}$.

提示: $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} = \frac{a}{2}$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b+x^2) = \ln b$$

$$\frac{a}{2} = 1 = \ln b$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

例4. 设函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$

及可去间断点 $x=1$, 试确定常数 a 及 b .

解: $\because x=0$ 为无穷间断点, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \infty \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-a)(x-1)}{e^x - b} = \frac{a}{1-b} = 0$$
$$\implies a = 0, b \neq 1$$

$\because x=1$ 为可去间断点, $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{x(x-1)}$ 极限存在

$$\implies \lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0 \implies b = \lim_{x \rightarrow 1} e^x = e$$

二、导数和微分

1. 有关概念

导数 定义 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

当 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 时, 为右导数 $f'_+(x)$

当 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时, 为左导数 $f'_-(x)$

微分: $df(x) = f'(x)dx$

关系: 可导 $\iff$ 可微

导数几何意义: 切线斜率

例5. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$,
求 $f'(2)$.

解: $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} [(x-2) \cdot \frac{f(x)}{(x-2)}] = 0$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 3$$

2. 导数和微分的求法

正确使用导数及微分公式和法则（要求记住！）

隐函数求导法

参数方程求导法

高阶导数的求法（逐次求一阶导数）

例6.求由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 确定的隐函数

$y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解: 方程两边对 x 求导

$$\text{得 } 5y^4 \frac{dy}{dx} + 2 \frac{dy}{dx} - 1 - 21x^6 = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1 + 21x^6}{5y^4 + 2}$$

因 $x = 0$ 时 $y = 0$, 故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{2}$

例7. $y = e^{\sin x^2} \arctan \sqrt{x^2 - 1}$, 求 y' .

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= (e^{\sin x^2} \cdot \cos x^2 \cdot 2x) \arctan \sqrt{x^2 - 1} \\ &\quad + e^{\sin x^2} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 1}} \cdot 2x \right) \\ &= 2x \cos x^2 e^{\sin x^2} \arctan \sqrt{x^2 - 1} \\ &\quad + \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} e^{\sin x^2}\end{aligned}$$

关键： 搞清复合函数结构
由外向内逐层求导

三、多元函数微分法

1. 多元显函数求偏导和高阶偏导

将其余变量固定，对该变量求导。

2. 复合函数求偏导

注意正确使用求导符号

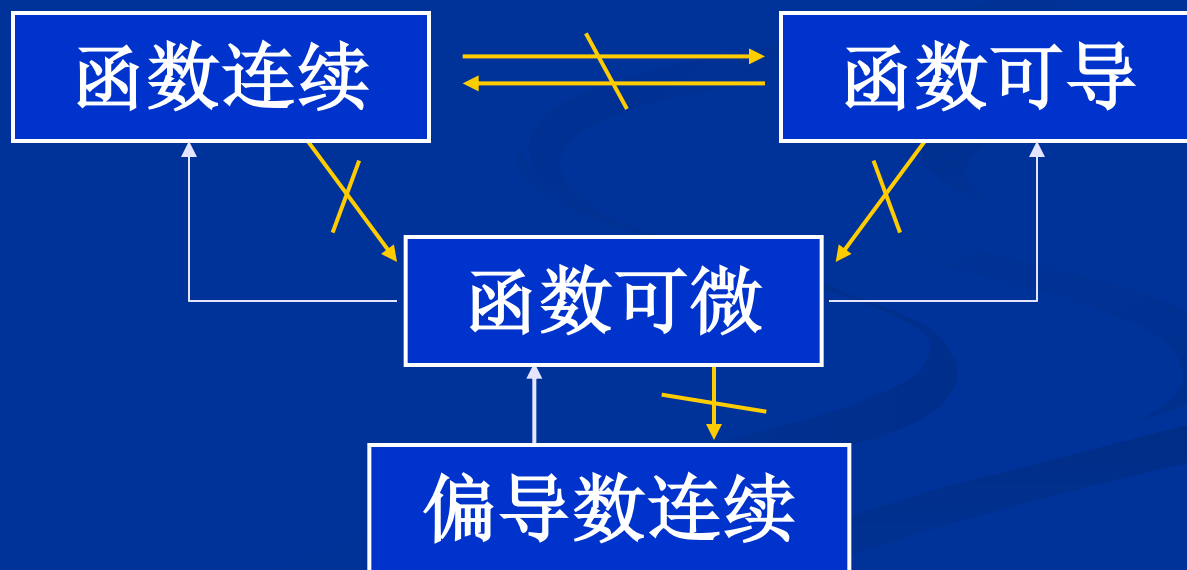
3. 隐函数求偏导

$$F(x, y, z) = 0 \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

4. 全微分 ($z = f(x, y)$)

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$$

5. 重要关系:



例8.求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点(1, 2) 处的偏导数.

解法1: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y$

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$$

解法2: $z|_{y=2} = x^2 + 6x + 4$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = (2x + 6) \Big|_{x=1} = 8$$

$$z|_{x=1} = 1 + 3y + y^2$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = (3 + 2y) \Big|_{y=2} = 7$$

例9. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$

则 $F_x = 2x, \quad F_z = 2z - 4$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{x}{z-2} = \frac{x}{2-z}$$

四、导数与微分的应用

1. 微分中值定理及其相互关系

罗尔定理

$$\overleftarrow{f(a) = f(b)} \overrightarrow{\hspace{1cm}}$$

拉格朗日中值定理

$$f'(\xi) = 0$$

$$F(x) = x$$

$$f(a) = f(b)$$

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$F(x) = x$$

$$n = 0$$

柯西中值定理

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

2. 导数的几何意义

3. 函数的性态:

函数单调性的判定及极值求法

定理 1. 设函数 $f(x)$ 在开区间 I 内可导, 若 $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), 则 $f(x)$ 在 I 内单调递增(递减).

极值第一判别法

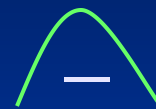
设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续, 且在空心邻域内有导数, 当 x 由小到大通过 x_0 时,

(1) $f'(x)$ “左正右负”, 则 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.

(2) $f'(x)$ “左负右正”, 则 $f(x)$ 在 x_0 取极小值;

极值第二判别法 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极大值;



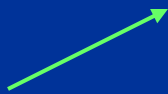
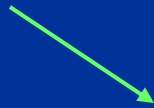
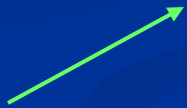
(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极小值.



例10.确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

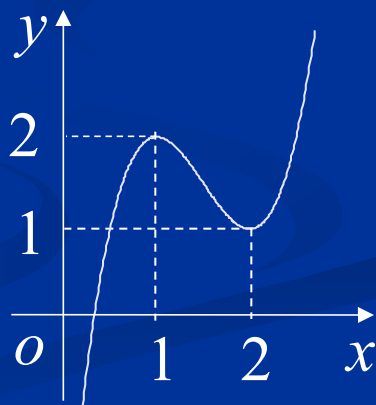
解: $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1, x = 2$

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		2		1	

故 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty, 1), (2, +\infty)$;

$f(x)$ 的单调减区间为 $(1, 2)$.



例11.求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值 .

解: 1) 求导数

$$\underline{f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2}, \quad \underline{f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1)}$$

2) 求驻点

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$

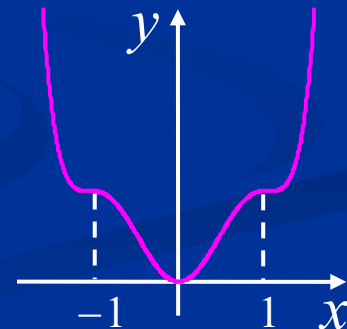
3) 判别

因 $f''(0) = 6 > 0$, 故 $f(0) = 0$ 为极小值 ;

又 $f''(-1) = f''(1) = 0$, 故需用第一判别法判别.

由于 $f'(x)$ 在 $x = \pm 1$ 左右邻域内不变号,

$\therefore f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 没有极值.



定理2.(凹凸判定法) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有二阶导数

(1) 在 I 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 内图形是凹的; 

(2) 在 I 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 内图形是凸的. 

凹弧凸弧的分界点为拐点

例12.求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凹凸区间及拐点.

解: 1) 求 y''

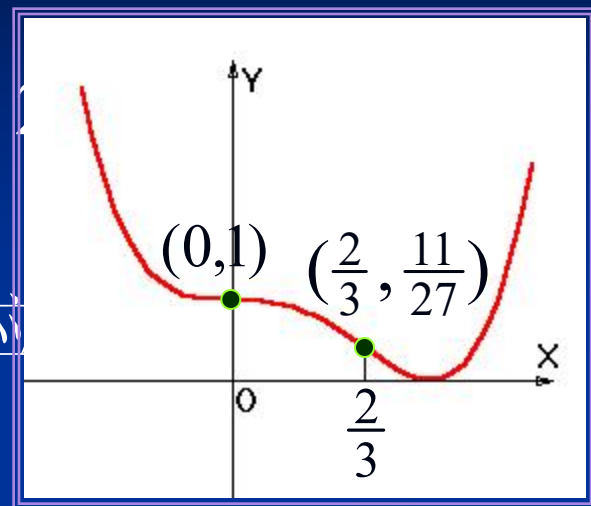
$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x^2 - 24x$$

2) 求拐点可疑点坐标

令 $y'' = 0$ 得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}$, 对应

3) 列表判别

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
y''	+	0	-	0	+
y	凹	1	凸	$\frac{11}{27}$	凹



故该曲线在 $(-\infty, 0)$ 及 $(\frac{2}{3}, +\infty)$ 上向上凹, 在 $(0, \frac{2}{3})$ 上向上凸, 点 $(0, 1)$ 及 $(\frac{2}{3}, \frac{11}{27})$ 均为拐点.

例13.填空题

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,
其导数图形如图所示, 则 $f(x)$ 的

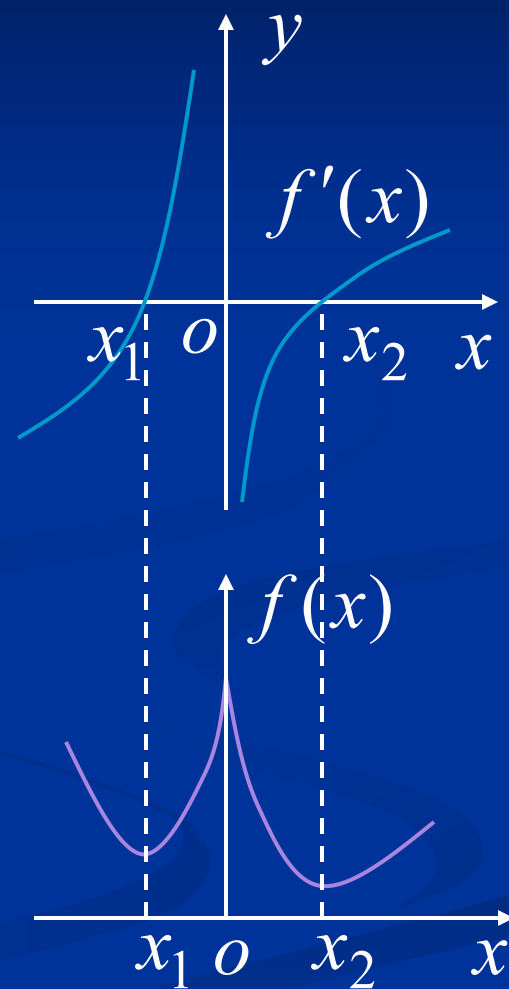
单调减区间为 $(-\infty, x_1), (0, x_2)$;

单调增区间为 $(x_1, 0), (x_2, +\infty)$;

极小值点为 x_1, x_2 ;

极大值点为 $x = 0$.

提示: 根据 $f(x)$ 的连续性及导函数的正负作 $f(x)$ 的示意图.



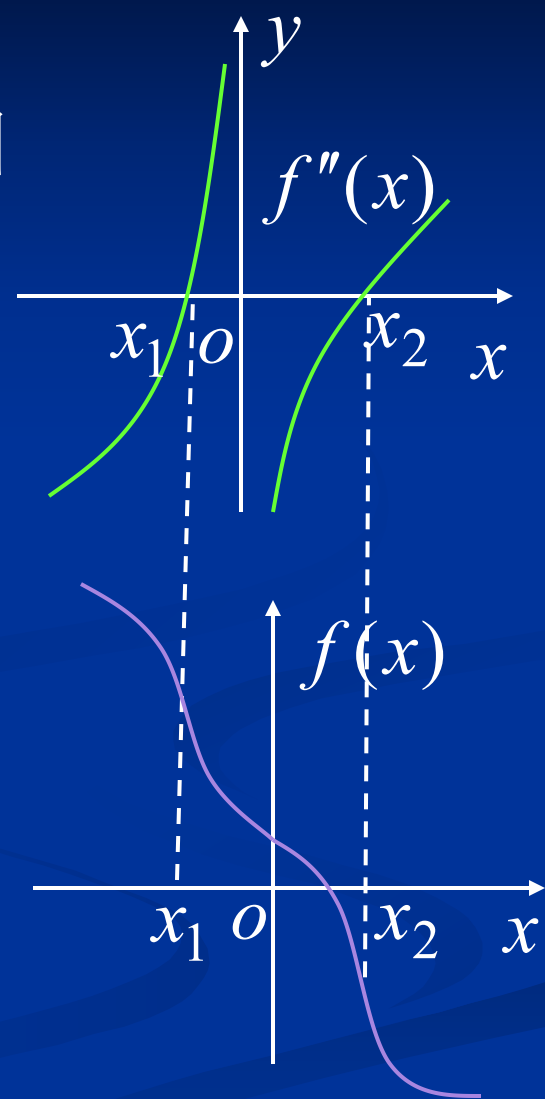
(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导,
 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则函数 $f(x)$ 的图
形在区间 $(x_1, 0), (x_2, +\infty)$ 上是凹弧;

在区间 $(-\infty, x_1), (0, x_2)$ 上是凸弧;

拐点为

$(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (0, f(0))$.

提示: 根据 $f(x)$ 的可导性及 $f''(x)$
的正负作 $f(x)$ 的示意图.



4. 多元函数微分法的应用

(1) 在几何中的应用

求曲线的切线及法平面

曲线方程为参数方程 $\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$

设 $t = t_0$ 对应 $M(x_0, y_0, z_0)$

切线方程
$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$$

$\vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$ 切向量

法平面方程

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$$

曲面 Σ 在点 M 的法向量 $\Sigma : F(x, y, z) = 0$

$$\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

切平面方程

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

法线方程

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

当光滑曲面 Σ 的方程为显式 $z = f(x, y)$

Σ 在点 (x_0, y_0, z_0) 有

切平面方程

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线方程

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

例14. 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使该点处的法线垂直于平面 $x + 3y + z + 9 = 0$, 并写出该法线方程.

提示: 设所求点为 (x_0, y_0, z_0) , 则该点的法向量为

$$\vec{n} = (y_0, x_0, -1)$$

利用
$$\begin{cases} \frac{y_0}{1} = \frac{x_0}{3} = \frac{-1}{1} \\ z_0 = x_0 y_0 \end{cases}$$

法线垂直于平面

点在曲面上

得 $x_0 = -3, y_0 = -1, z_0 = 3$

(2) 极值与最值问题

极值的必要条件与充分条件

极值必要条件 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导数, 且在该点取得极值, 则有

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$$

说明: 使偏导数都为 0 的点称为驻点.

但驻点不一定是极值点.

极值充分条件 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有一阶和二阶连续偏导数, 且

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$$

令 $A = f_{xx}(x_0, y_0), B = f_{xy}(x_0, y_0), C = f_{yy}(x_0, y_0)$

则: 1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, 具有极值 $\begin{cases} A < 0 \text{ 时取极大值;} \\ A > 0 \text{ 时取极小值.} \end{cases}$

2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, 没有极值.

3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, 不能确定, 需另行讨论.

极值问题 { 无条件极值: 对自变量只有定义域限制
条件极值: 对自变量除定义域限制外, 还有其它条件限制

条件极值的求法:

方法1 代入法. 例如,

在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下, 求函数 $z = f(x, y)$ 的极值

转化

从条件 $\varphi(x, y) = 0$ 中解出 $y = \psi(x)$

求一元函数 $z = f(x, \psi(x))$ 的无条件极值问题

方法2 拉格朗日乘数法.

在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下, 求函数 $z = f(x, y)$ 的极值.

引入辅助函数 $F = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

则极值点满足:
$$\begin{cases} F_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ F_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ F_\lambda = \varphi = 0 \end{cases}$$

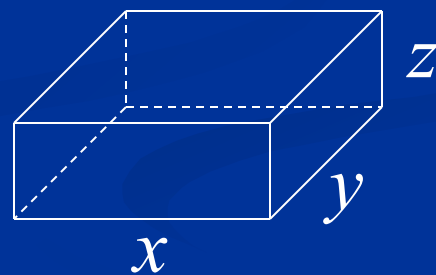
解该方程组, 得极值点。

例15. 要设计一个容量为 V_0 的长方体开口水箱, 试问水箱长、宽、高等于多少时所用材料最省?

解: 设 x, y, z 分别表示长、宽、高, 则问题为求 x, y, z 使在条件 $xyz = V_0$ 下水箱表面积 $S = 2(xz + yz) + xy$ 最小.

令 $F = 2(xz + yz) + xy + \lambda(xyz - V_0)$

解方程组
$$\begin{cases} F_x = 2z + y + \lambda yz = 0 \\ F_y = 2z + x + \lambda xz = 0 \\ F_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0 \\ F_\lambda = xyz - V_0 = 0 \end{cases}$$



得唯一驻点 $x = y = 2z = \sqrt[3]{2V_0}$, $\lambda = \frac{-4}{\sqrt[3]{2V_0}}$

由题意可知合理的设计是存在的, 因此, 当高为 $\sqrt[3]{\frac{V_0}{4}}$, 长、宽为高的 2 倍时, 所用材料最省.

